9020번 - 골드바흐의 추측 성공 다국어

☆ 한국어

2 실버 II

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
2 초	256 MB	92184	38562	29086	39.797%

문제

1보다 큰 자연수 중에서 1과 자기 자신을 제외한 약수가 없는 자연수를 소수라고 한다. 예를 들어, 5는 1과 5를 제외한 약수가 없기 때문에 소수이다. 하지만, 6은 6 = 2 × 3 이기 때문에 소수가 아니다.

골드바흐의 추측은 유명한 정수론의 미해결 문제로, 2보다 큰 모든 짝수는 두 소수의 합으로 나타낼 수 있다는 것이다. 이러한 수를 골드바흐 수라고 한다. 또, 짝수를 두 소수의 합으로 나타내는 표현을 그 수의 골드바흐 파티션이라고 한다. 예를 들면, 4 = 2 + 2, 6 = 3 + 3, 8 = 3 + 5, 10 = 5 + 5, 12 = 5 + 7, 14 = 3 + 11, 14 = 7 + 7이다. 10000보다 작거나 같은 모든 짝수 n에 대한 골드바흐 파티션은 존재한다.

2보다 큰 짝수 n이 주어졌을 때, n의 골드바흐 파티션을 출력하는 프로그램을 작성하시오. 만약 가능한 n의 골드바흐 파티션이 여러 가지인 경우에는 두 소수의 차이가 가장 작은 것을 출력한다.

입력

첫째 줄에 테스트 케이스의 개수 T가 주어진다. 각 테스트 케이스는 한 줄로 이루어져 있고 짝수 n이 주어진다.

출력

각 테스트 케이스에 대해서 주어진 n의 골드바흐 파티션을 출력한다. 출력하는 소수는 작은 것부터 먼저 출력하며, 공백으로 구분한다.

제한

- 4 ≤ n ≤ 10,000

예제 입력 1 복사

```
3
8
10
16
```

예제 출력 1 복사

```
3 5
5 5
5 11
```

출처

ICPC (/category/1) > Regionals (/category/7) > Asia Pacific (/category/42) > Korea (/category/211) > Nationwide Internet Competition (/category/256) > Daejeon Nationalwide Internet Competition 2011 (/category/detail/1082) E번

- 문제를 번역한 사람: baekjoon (/user/baekjoon)
- 문제의 오타를 찾은 사람: dks301 (/user/dks301)

알고리즘 분류

- 수학 (/problem/tag/124)
- 정수론 (/problem/tag/95)
- 소수 판정 (/problem/tag/9)
- 에라토스테네스의 체 (/problem/tag/67)

메모